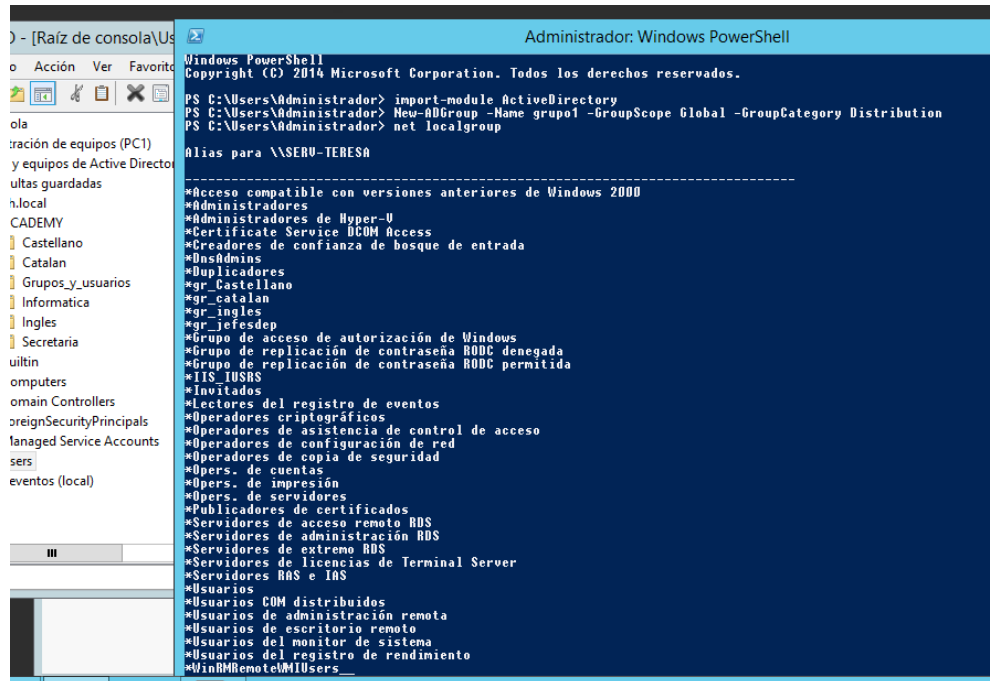


EJERCICIOS COMANDOS DE POWERSHELL Y COMANDOS NET Y

Ejercicios Windows Server

1.- Cargar en el PowerShell el Módulo Active Directory, ejecutar el cmdlet:

import-module ActiveDirectory

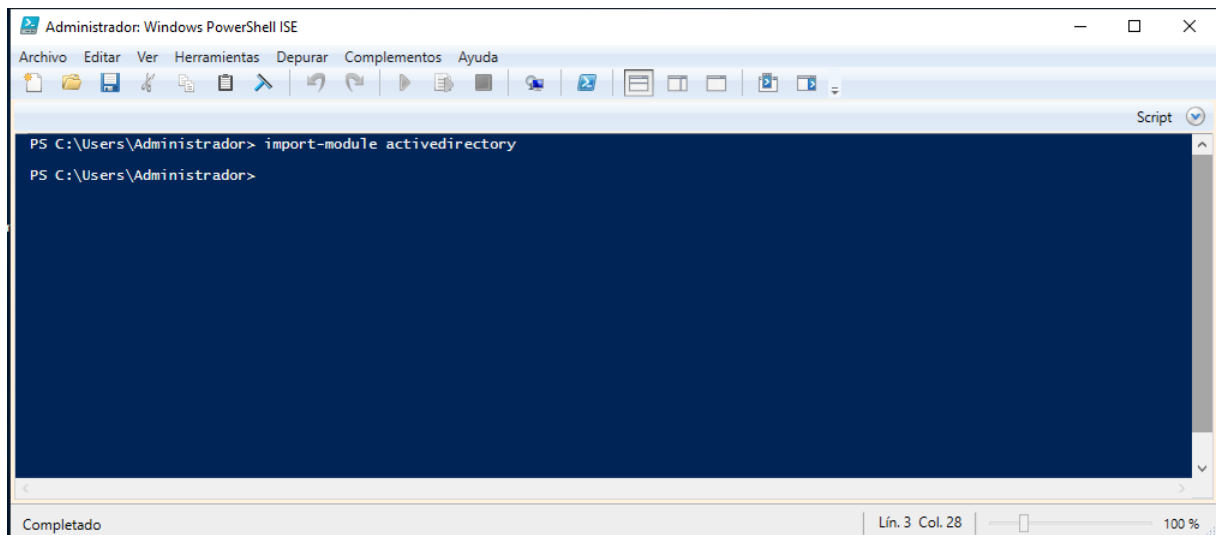


```
Windows PowerShell
Copyright (C) 2014 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

PS C:\Users\Administrador> import-module ActiveDirectory
PS C:\Users\Administrador> New-ADGroup -Name grupo1 -GroupScope Global -GroupCategory Distribution
PS C:\Users\Administrador> net localgroup

Alias para \USER0-TERESA

-----
*Acceso compatible con versiones anteriores de Windows 2000
*Administradores
*Administradores de Hyper-V
*Certificate Service DCOM Access
*Creadores de confianza de bosque de entrada
*DsAdmins
*Duplicadores
*gr_Castellano
*gr_catalan
*gr_ingles
*gr_Infesdep
*Grupo de acceso de autorización de Windows
*Grupo de replicación de contraseña RODC denegada
*Grupo de replicación de contraseña RODC permitida
*IIS_IUSRS
*Invitados
*Lectores del registro de eventos
*Operadores criptográficos
*Operadores de asistencia de control de acceso
*Operadores de configuración de red
*Operadores de copia de seguridad
*Opers. de cuentas
*Opers. de impresión
*Opers. de servidores
*Publicadores de certificados
*Servidores de acceso remoto RDS
*Servidores de administración RDS
*Servidores de extremo RDS
*Servidores de licencias de Terminal Server
*Servidores RAS e IAS
*Usuarios
*Usuarios COM distribuidos
*Usuarios de administración remota
*Usuarios de escritorio remoto
*Usuarios del monitor de sistema
*Usuarios del registro de rendimiento
*WinRMRemoteWMIUsers_
```

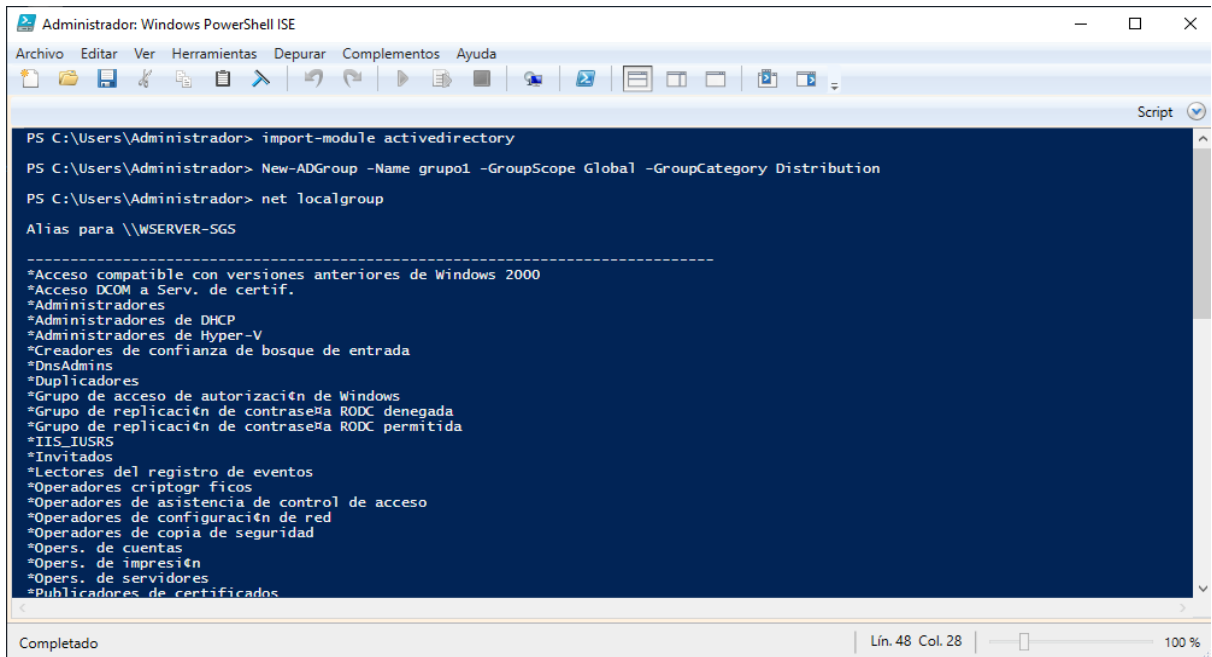


```
Administrador: Windows PowerShell ISE
Archivo Editar Ver Herramientas Depurar Complementos Ayuda

PS C:\Users\Administrador> import-module activedirectory
PS C:\Users\Administrador>
```

Completado | Lfn. 3 Col. 28 | 100 %

2.- Crear dos grupos con el nombre grupo1 y grupo2, en la UO USERS (ejecutar el cmdlet):
New-ADGroup -Name grupo1 -GroupScope Global -GroupCategory Distribution
New-ADGroup -Name grupo2 -GroupScope Global -GroupCategory Distribution



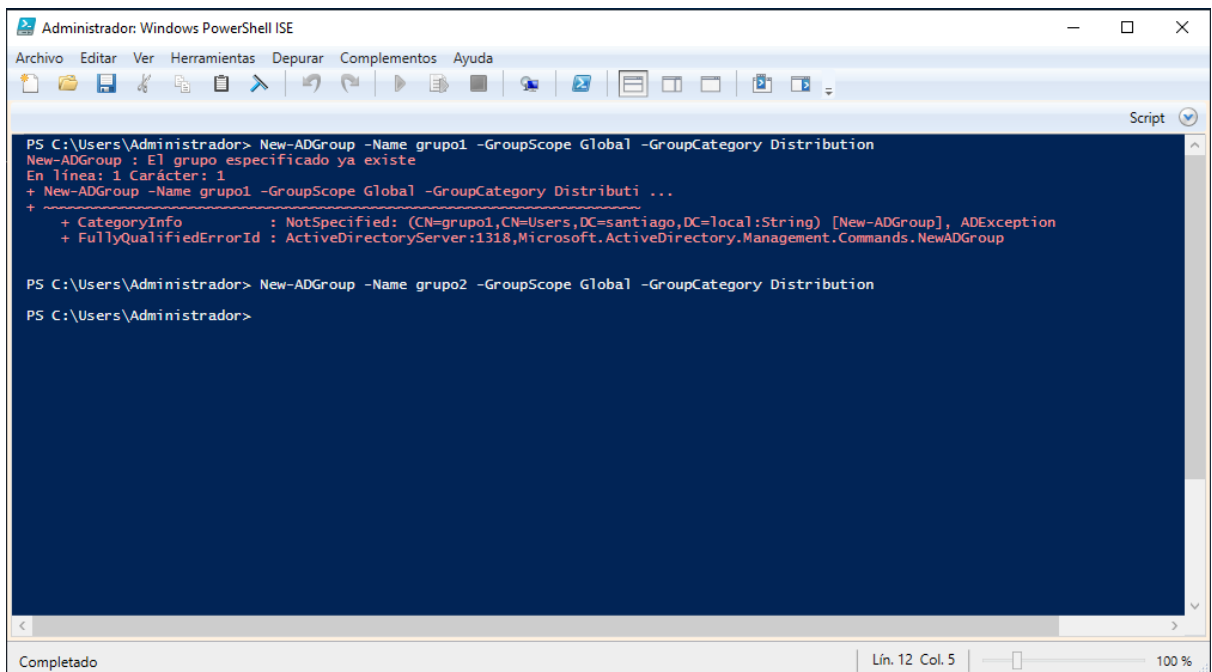
Administrador: Windows PowerShell ISE

```
PS C:\Users\Administrador> import-module activedirectory
PS C:\Users\Administrador> New-ADGroup -Name grupo1 -GroupScope Global -GroupCategory Distribution
PS C:\Users\Administrador> net localgroup

Alias para \\WSERVER-SGS

-----
*Acceso compatible con versiones anteriores de Windows 2000
*Acceso DCOM a Serv. de certif.
*Administradores
*Administradores de DHCP
*Administradores de Hyper-V
*Creadores de confianza de bosque de entrada
*DnsAdmins
*Duplicadores
*Grupo de acceso de autorizaci3n de Windows
*Grupo de replicaci3n de contrase1a RODC denegada
*Grupo de replicaci3n de contrase1a RODC permitida
*IIS_IUSRS
*Invitados
*Lectores del registro de eventos
*Operadores criptogr1ficos
*Operadores de asistencia de control de acceso
*Operadores de configuraci3n de red
*Operadores de copia de seguridad
*Opsrs. de cuentas
*Opsrs. de impresi3n
*Opsrs. de servidores
*Publicadores de certificados
```

Completado | L3n. 48 Col. 28 | 100 %



Administrador: Windows PowerShell ISE

```
PS C:\Users\Administrador> New-ADGroup -Name grupo1 -GroupScope Global -GroupCategory Distribution
New-ADGroup : El grupo especificado ya existe
En l3nea: 1 Car1cter: 1
+ New-ADGroup -Name grupo1 -GroupScope Global -GroupCategory Distributi ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (CN=grupo1,CN=Users,DC=santiago,DC=local:String) [New-ADGroup], ADException
+ FullyQualifiedErrorId : ActiveDirectoryServer:1318,Microsoft.ActiveDirectory.Management.Commands.NewADGroup

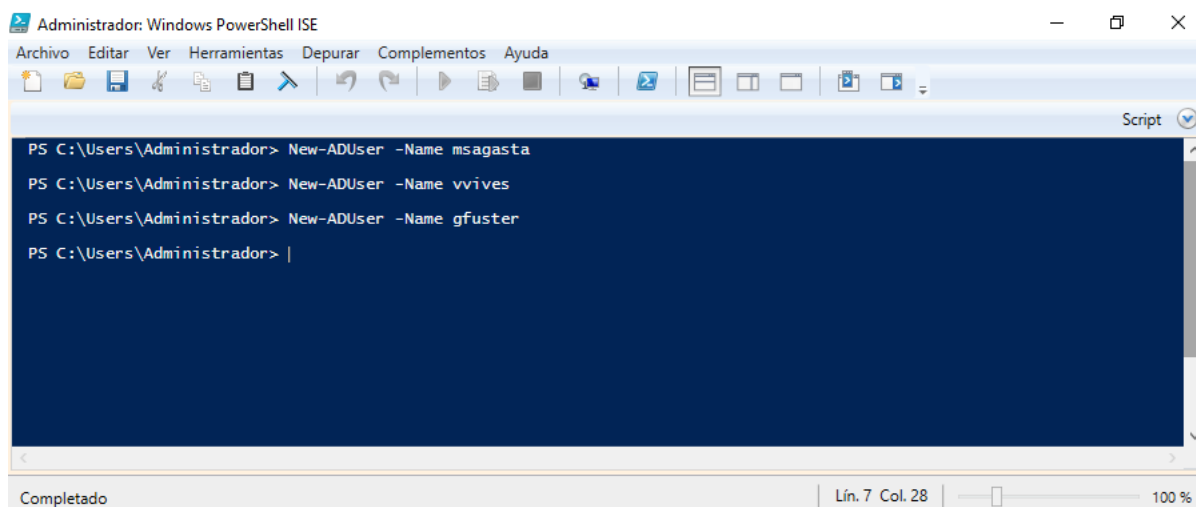
PS C:\Users\Administrador> New-ADGroup -Name grupo2 -GroupScope Global -GroupCategory Distribution
PS C:\Users\Administrador>
```

Completado | L3n. 12 Col. 5 | 100 %

3- Añadir los usuarios iroble, msagasta, gfuster, vvives

New-ADUser -Name msagasta

Visualizar donde se ha creado



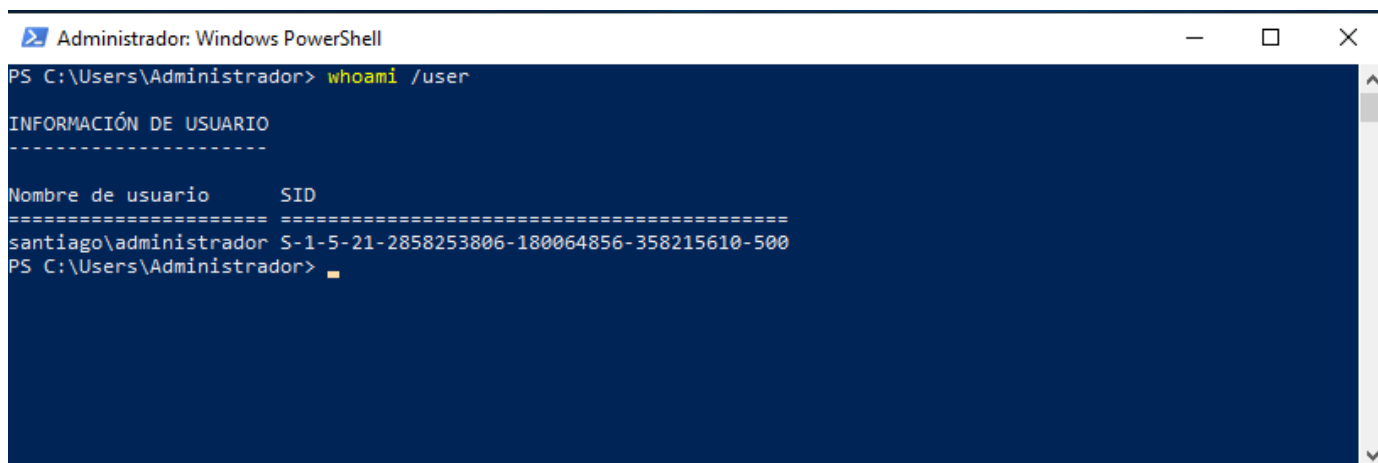
```
Administrador: Windows PowerShell ISE
Archivo Editar Ver Herramientas Depurar Complementos Ayuda
Script
PS C:\Users\Administrador> New-ADUser -Name msagasta
PS C:\Users\Administrador> New-ADUser -Name vvives
PS C:\Users\Administrador> New-ADUser -Name gfuster
PS C:\Users\Administrador> |
Completado | Lín. 7 Col. 28 | 100 %
```

4.- La lista de control de acceso. Cuando un usuario intenta acceder a un recurso, éste comprueba en la lista de control de acceso si dicho usuario tiene permiso o no para utilizarlo.

La lista de control de acceso se compone de identificadores de seguridad (SID, Security IDentifier) y permisos. Los identificadores de seguridad son unos valores únicos de longitud variable que se utilizan para identificar a usuarios y grupos.

Para conocer el SID de un usuario que ha iniciado sesión se puede utilizar la utilidad WHOAMI, que está presente en todas las versiones de Windows. Dicha utilidad permite obtener información del usuario o grupo junto con sus respectivos identificadores de seguridad (SID). Para ejecutar la utilidad se ejecuta sobre el símbolo del sistema o PowerShell con el siguiente comando:

whoami /user

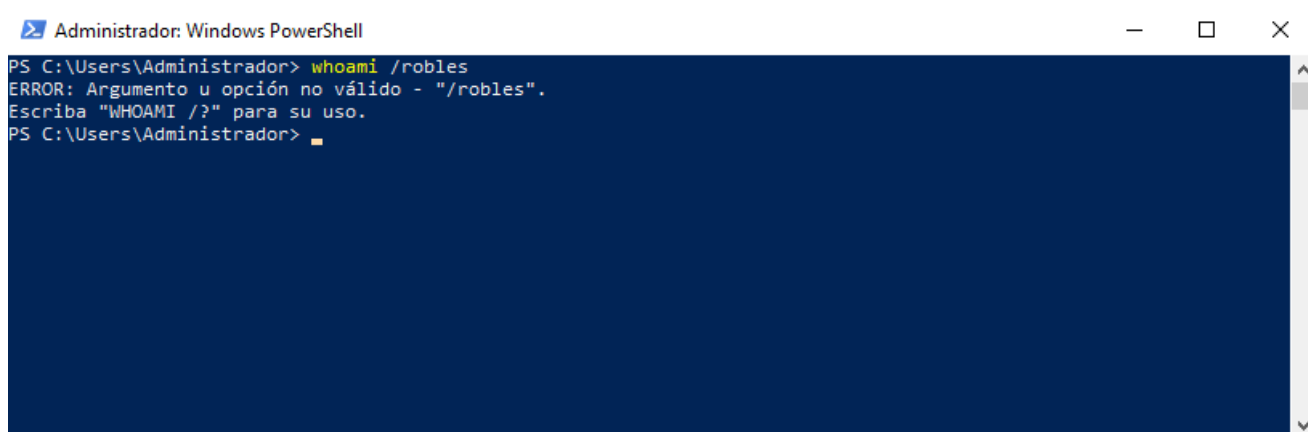


```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrador> whoami /user

INFORMACIÓN DE USUARIO
-----
Nombre de usuario      SID
=====
santiago\administrador S-1-5-21-2858253806-180064856-358215610-500
PS C:\Users\Administrador>
```

5.- Visualizar el SID del usuario irobles. Averiguar por qué da un error.

whoami /irobles

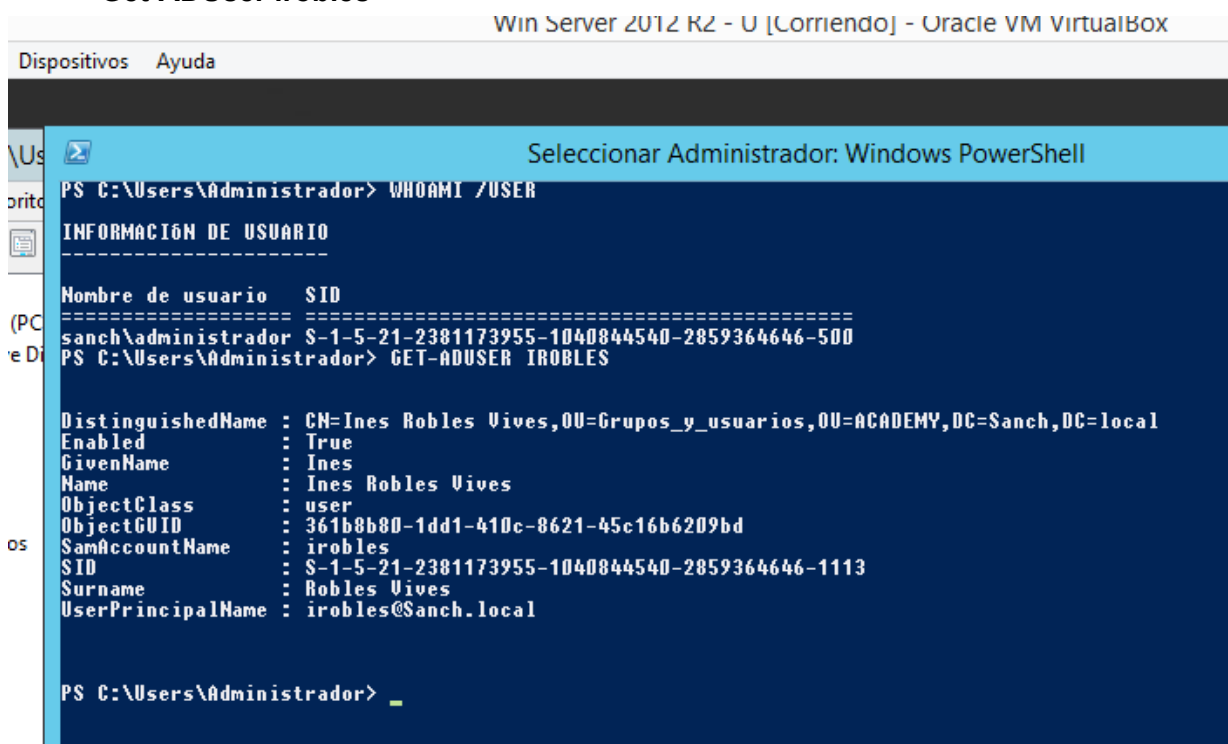


```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrador> whoami /irobles
ERROR: Argumento u opción no válido - "/irobles".
Escriba "WHOAMI /?" para su uso.
PS C:\Users\Administrador>
```

whoami solo muestra información del usuario activo en la sesión.

6.- Para ver el SID del usuario en PoweSell

Get-ADUser irobles



```
Win Server 2012 R2 - U [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Dispositivos Ayuda
Seleccionar Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrador> WHOAMI /USER
INFORMACIÓN DE USUARIO
=====
Nombre de usuario SID
=====
sanch\administrador S-1-5-21-2381173955-1040844540-2859364646-500
PS C:\Users\Administrador> GET-ADUSER IROBLES

DistinguishedName : CN=Ines Robles Vives,OU=Grupos_y_usuarios,OU=ACADEMY,DC=Sanch,DC=local
Enabled            : True
GivenName         : Ines
Name              : Ines Robles Vives
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 361b8b80-1dd1-410c-8621-45c16b6209bd
SamAccountName     : irobles
SID               : S-1-5-21-2381173955-1040844540-2859364646-1113
Surname           : Robles Vives
UserPrincipalName  : irobles@sanch.local

PS C:\Users\Administrador>
```

```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrador> Get-ADUser irobles

DistinguishedName : CN=irobles,CN=Users,DC=santiago,DC=local
Enabled           : False
GivenName        :
Name             : irobles
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : db9d168e-641c-4fc1-8d7e-e873a8454a6e
SamAccountName    : irobles
SID              : S-1-5-21-2858253806-180064856-358215610-1116
Surname          :
UserPrincipalName :
```

7.- Crear un usuario llamado broca

New-ADUser broca -AccountPassword(ConvertTo-SecureString "Contraseña1" -AsPlainText -Force)

Visualizar la cuenta de broca

```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrador> New-ADUser broca -AccountPassword(ConvertTo-SecureString "Contraseña1" -AsPlainText -Force)
PS C:\Users\Administrador>
```

8.- Está desactivada la cuenta de broca. Activarla.

Enable-ADAccount -identity broca

```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrador> New-ADUser broca -AccountPassword(ConvertTo-SecureString "Contraseña1" -AsPlainText -Force)
PS C:\Users\Administrador> Enable-ADAccount -Identity broca
PS C:\Users\Administrador>
```

9. Desactivar la cuenta gfuster

Disable-ADAccount -identity gfuster

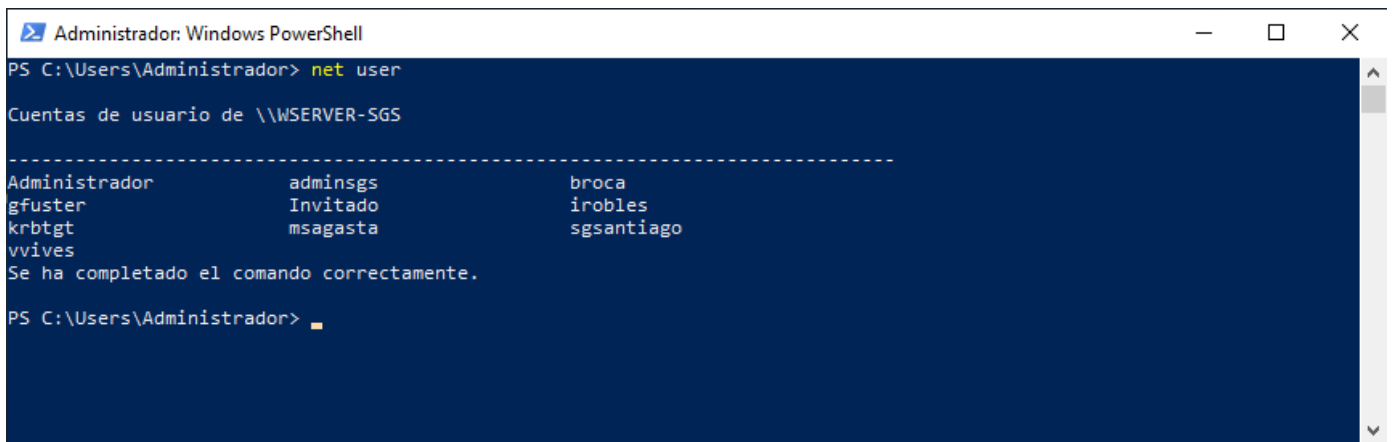
PENDIENTE

COMANDOS NET

Además de las operaciones en modo texto con PowerShell y en modo gráfico, también se pueden usar los comandos NET.

10.-Mostrar usuarios.

net user



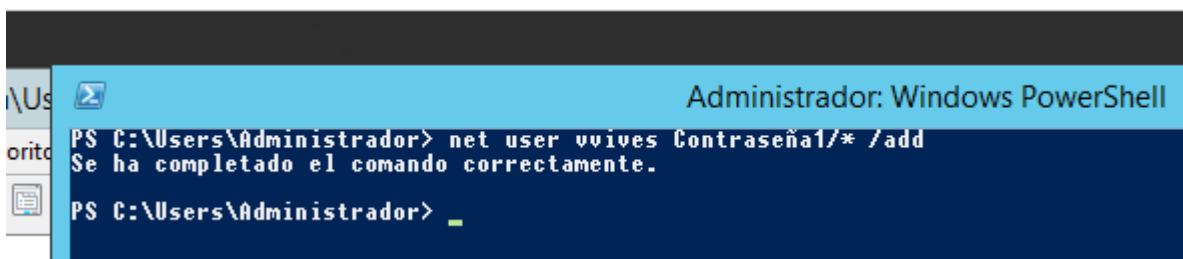
```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrador> net user

Cuentas de usuario de \\WSERVER-SGS

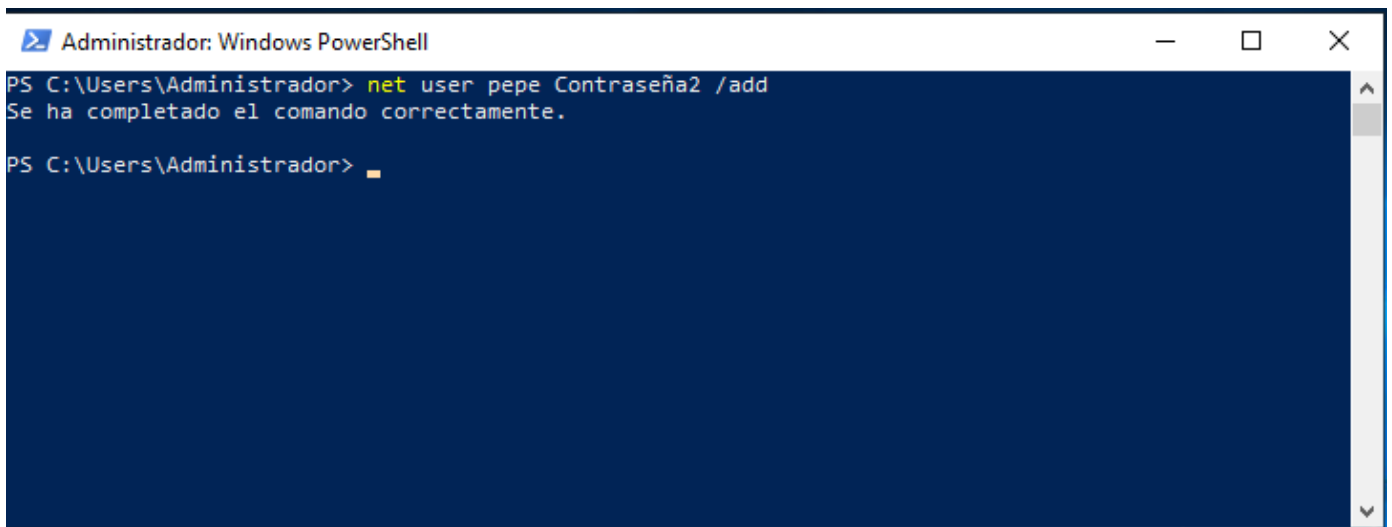
-----
Administrador      adminsgs          broca
gfuster           Invitado          irobles
krbtgt            msagasta          sgsantiago
vvives
Se ha completado el comando correctamente.
PS C:\Users\Administrador>
```

11.- Crear usuario poniendo la contraseña

NET USER vvives Contraseña1 /add

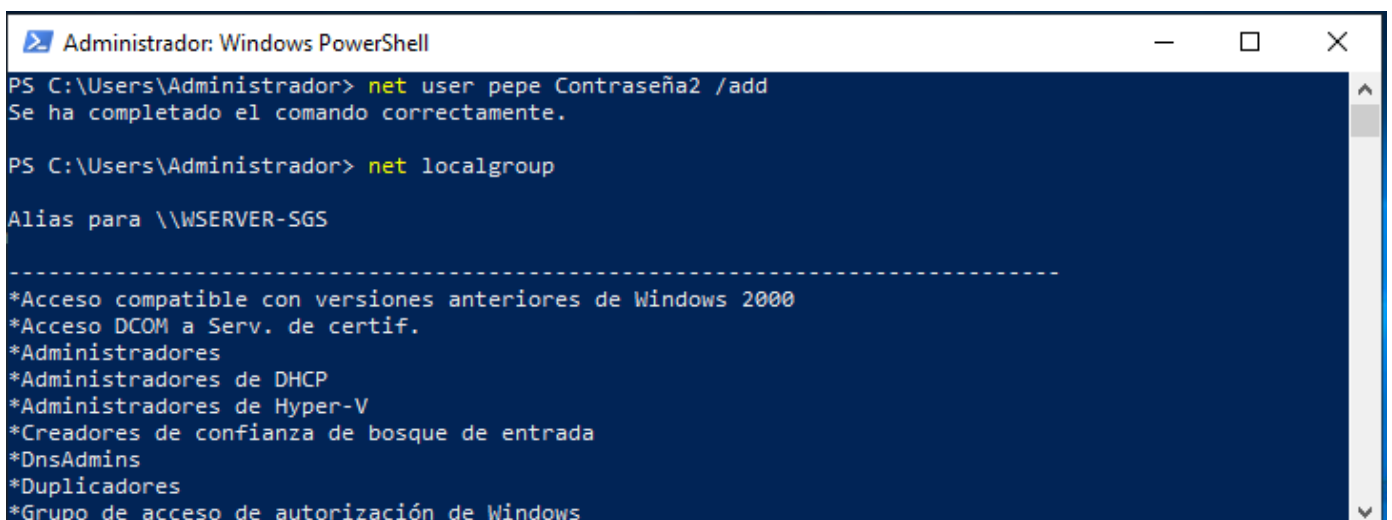


```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrador> net user vvives Contraseña1/* /add
Se ha completado el comando correctamente.
PS C:\Users\Administrador>
```



```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrador> net user pepe Contraseña2 /add
Se ha completado el comando correctamente.
PS C:\Users\Administrador>
```

12.- NET LOCALGROUP. Muestra los grupos que se han creado.



```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrador> net user pepe Contraseña2 /add
Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\Users\Administrador> net localgroup

Alias para \\WSERVER-SGS
-----
*Acceso compatible con versiones anteriores de Windows 2000
*Acceso DCOM a Serv. de certif.
*Administradores
*Administradores de DHCP
*Administradores de Hyper-V
*Creadores de confianza de bosque de entrada
*DnsAdmins
*Duplicadores
*Grupo de acceso de autorización de Windows
```

13.- NET HELP. Muestra los comandos NET que se pueden utilizar.

- Visualizar los grupos que se crearon.

```
Administrador: Windows PowerShell

Éstos son los comandos disponibles:

NET ACCOUNTS          NET HELPMMSG          NET STATISTICS
NET COMPUTER          NET LOCALGROUP        NET STOP
NET CONFIG            NET PAUSE             NET TIME
NET CONTINUE          NET SESSION           NET USE
NET FILE              NET SHARE             NET USER
NET GROUP             NET START             NET VIEW
NET HELP

NET HELP NAMES explica los diferentes tipos de nombres usados en las
líneas de sintaxis de NET HELP.
NET HELP SERVICES muestra algunos de los servicios que se pueden iniciar.
NET HELP SYNTAX explica cómo leer las líneas de sintaxis de NET HELP.
NET HELP comando | MORE muestra la Ayuda en una pantalla a la vez.

PS C:\Users\Administrador>
```

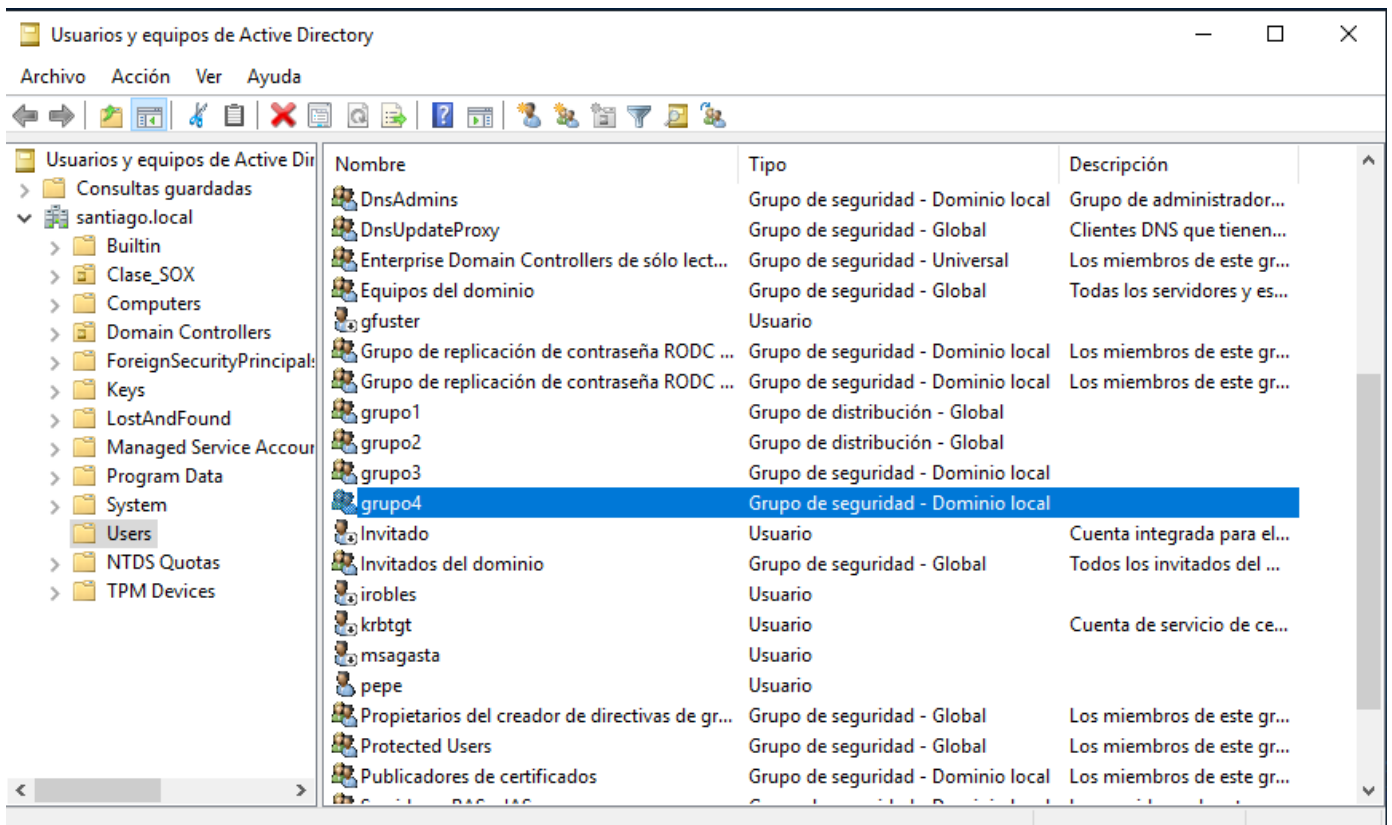
- 14.- Crear el grupo3 con los comandos NET.
net localgroup grupo3 /add

```
Administrador: Windows PowerShell

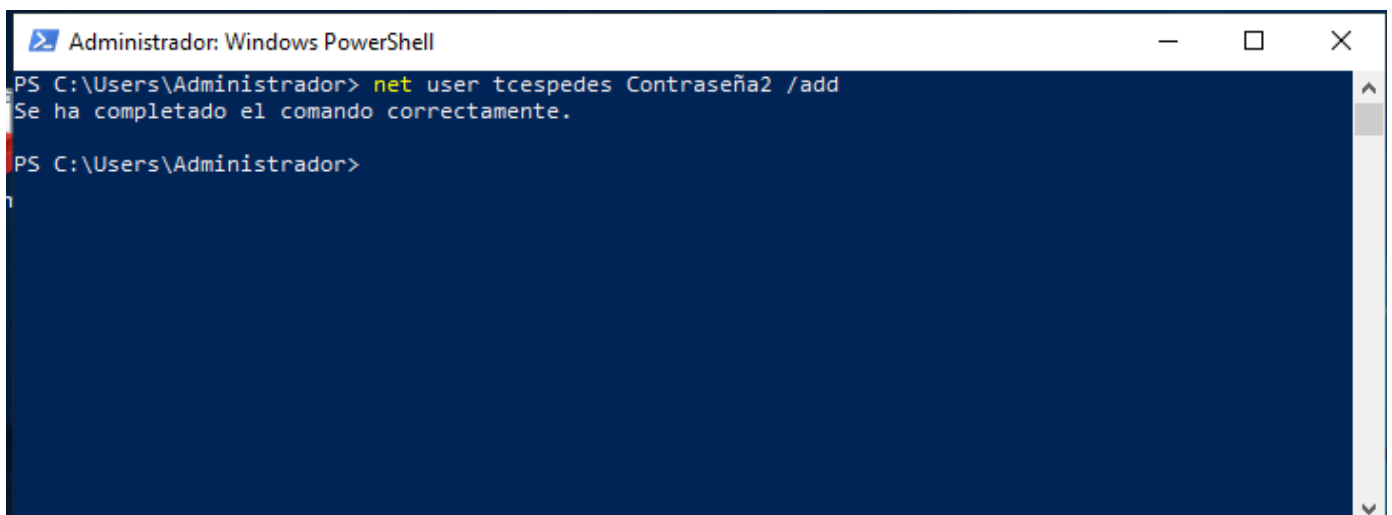
PS C:\Users\Administrador> net localgroup grupo3 /add
Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\Users\Administrador> net localgroup grupo4 /add
Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\Users\Administrador> █
```

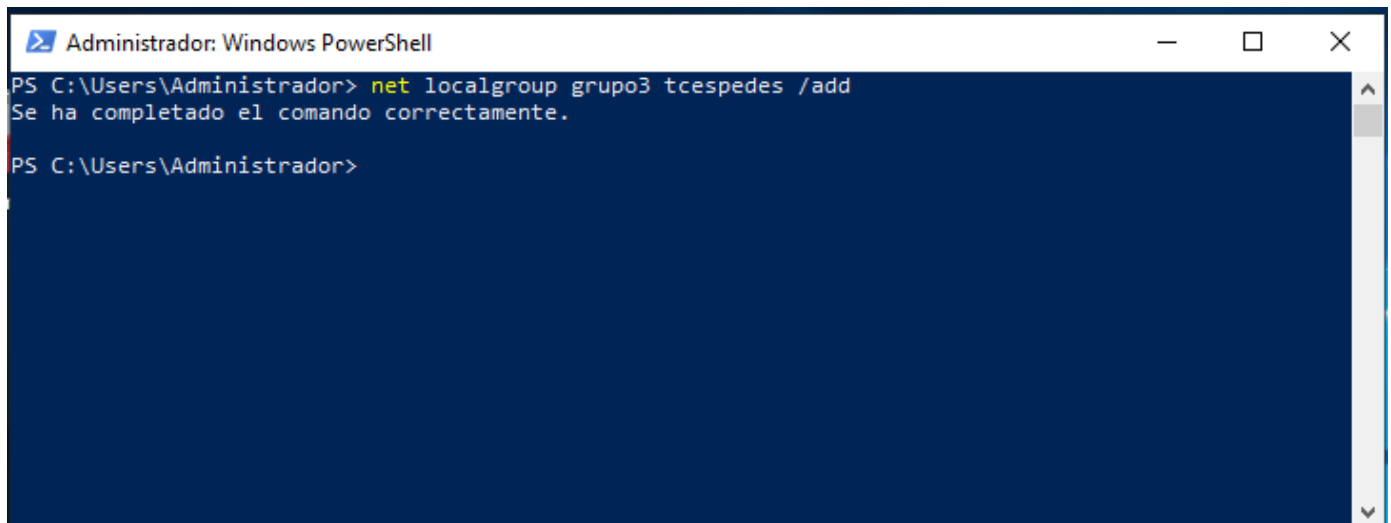



15.- Crear un usuario nuevo, elegir un nombre para el nuevo usuario.



16.- Añadir usuario a un grupo.

net localgroup grupo3 tcespedes /add



```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrador> net localgroup grupo3 tcespedes /add
Se ha completado el comando correctamente.
PS C:\Users\Administrador>
```

17.- Eliminar grupo

net localgroup grupo3 /del

18.- Mostrar usuario broca por comando NET.

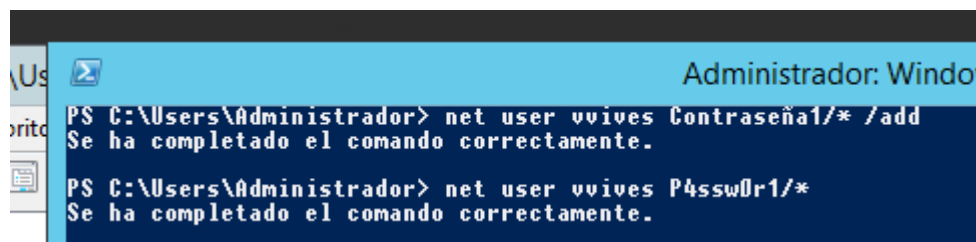
net user broca



```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrador> net localgroup grupo3 tcespedes /add
Se ha completado el comando correctamente.
PS C:\Users\Administrador> net user broca
Nombre de usuario                broca
Nombre completo
Comentario
Comentario del usuario
Código de país o región          000 (Predeterminado por el equipo)
Cuenta activa                     Sí
La cuenta expira                 Nunca
Ultimo cambio de contraseña      11/10/2022 16:14:05
La contraseña expira             22/11/2022 16:14:05
Cambio de contraseña            12/10/2022 16:14:05
Contraseña requerida             Sí
El usuario puede cambiar la contraseña  Sí
```

19.- Cambiar contraseña de vvives.

net user vvives P4sw0rd1



```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrador> net user vvives Contraseña1/* /add
Se ha completado el comando correctamente.
PS C:\Users\Administrador> net user vvives P4ssw0r1/*
Se ha completado el comando correctamente.
```

```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrador> net user vvives P4sw0d1
Se ha completado el comando correctamente.
PS C:\Users\Administrador>
```

20.- Visualizar las propiedades del usuario vvives.

C:\PS>Get-ADUser vvives -Properties *|more

```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrador> Get-ADUser vvives -Properties *|more

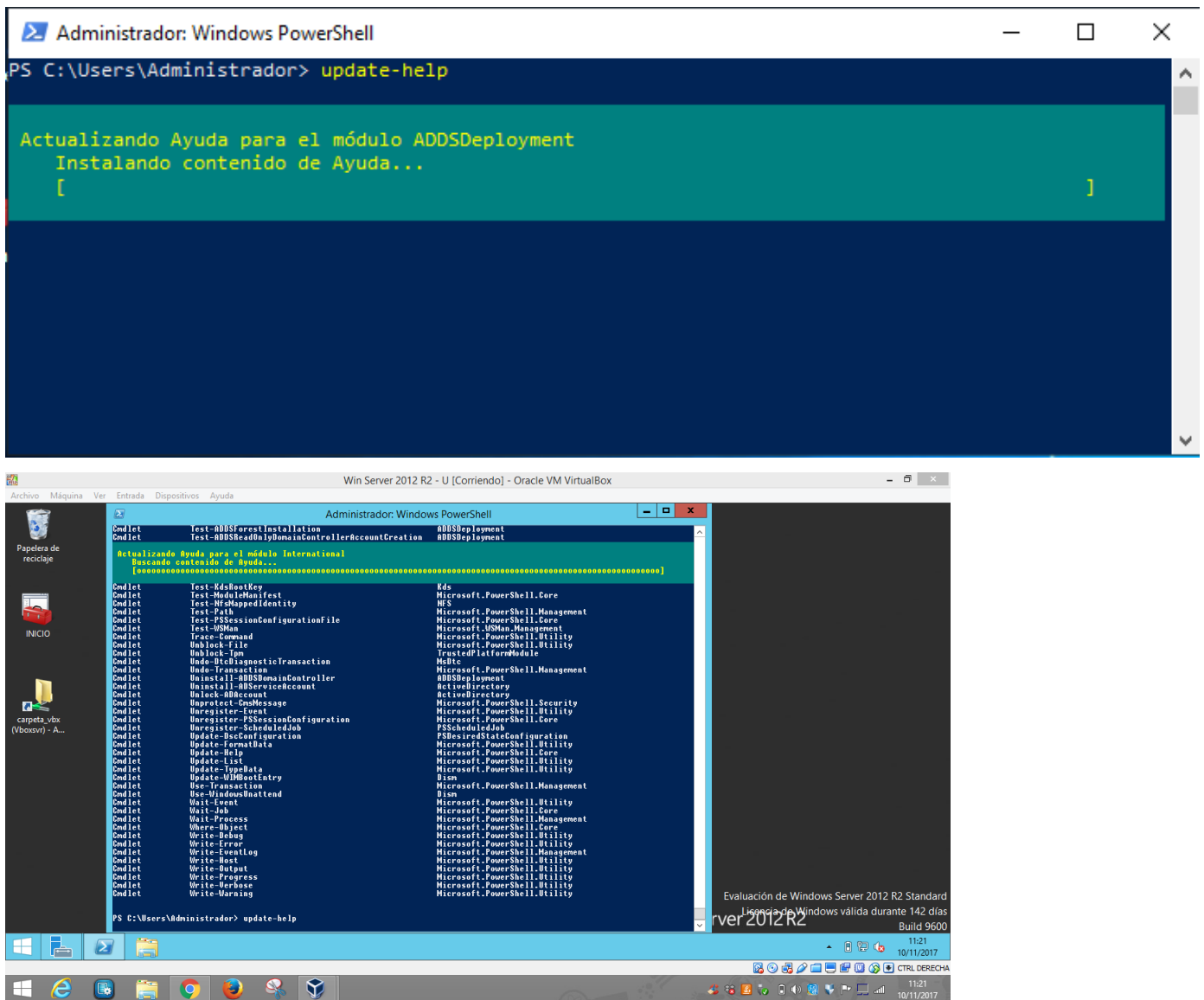
AccountExpirationDate      :
accountExpires             : 0
AccountLockoutTime         :
AccountNotDelegated        : False
AllowReversiblePasswordEncryption : False
AuthenticationPolicy       : {}
AuthenticationPolicySilo   : {}
BadLogonCount              : 0
badPasswordTime            : 0
badPwdCount                : 0
CannotChangePassword       : False
CanonicalName              : santiago.local/Users/vvives
Certificates               : {}
City                       :
```

21.- Visualizar que comandos tenemos en PowerShell.

Get-Command (es igual que gcm)

22.- Actualizar los comandos de ayuda.

Update-Help



Actualiza la ayuda de los cmdlet

COMANDOS DE POWERSHELL

Ver la ayuda **Get-help**
Ver los comandos **Get-Command**

```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrador> get-help

TEMA
    Sistema de ayuda de Windows PowerShell

DESCRIPCIÓN BREVE
    Muestra ayuda acerca de los cmdlets y los conceptos de Windows PowerShell.

DESCRIPCIÓN LARGA
    En la ayuda de Windows PowerShell se describen los cmdlets, las funciones,
    los scripts y los módulos de Windows PowerShell y se explican conceptos,
    incluidos los elementos del lenguaje Windows PowerShell.

    Windows PowerShell no incluye archivos de ayuda, pero puede leer los
    temas de ayuda en línea o usar el cmdlet Update-Help para descargar archivos de ayuda
    en el equipo y, a continuación, usar el cmdlet Get-Help para mostrar los temas
```

Visualizar ayuda sobre los comandos.

Get-help Get-Command

```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrador> get-help get-command

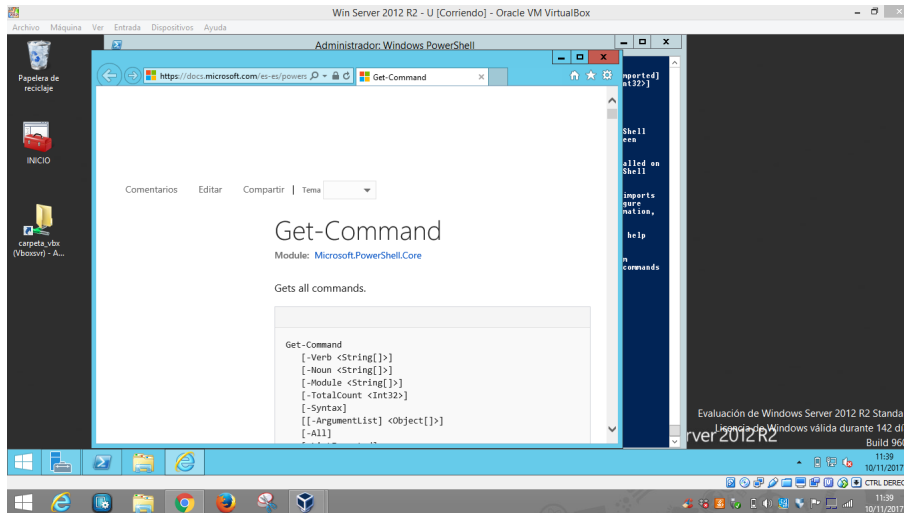
NOMBRE
    Get-Command

SINOPSIS
    Gets all commands.

SINTAXIS
    Get-Command [[-Name] <System.String[]>] [[-ArgumentList] <System.Object[]>] [-All]
    [-CommandType {Alias | Function | Filter | Cmdlet | ExternalScript | Application | Script |
    Workflow | Configuration | All}] [-FullyQualifiedModule
    <Microsoft.PowerShell.Commands.ModuleSpecification[]>] [-ListImported] [-Module
    <System.String[]>] [-ParameterName <System.String[]>] [-ParameterType
    <System.Management.Automation.PSTypeName[]>] [-ShowCommandInfo] [-Syntax] [-TotalCount
    <System.Int32>] [<CommonParameters>]
```

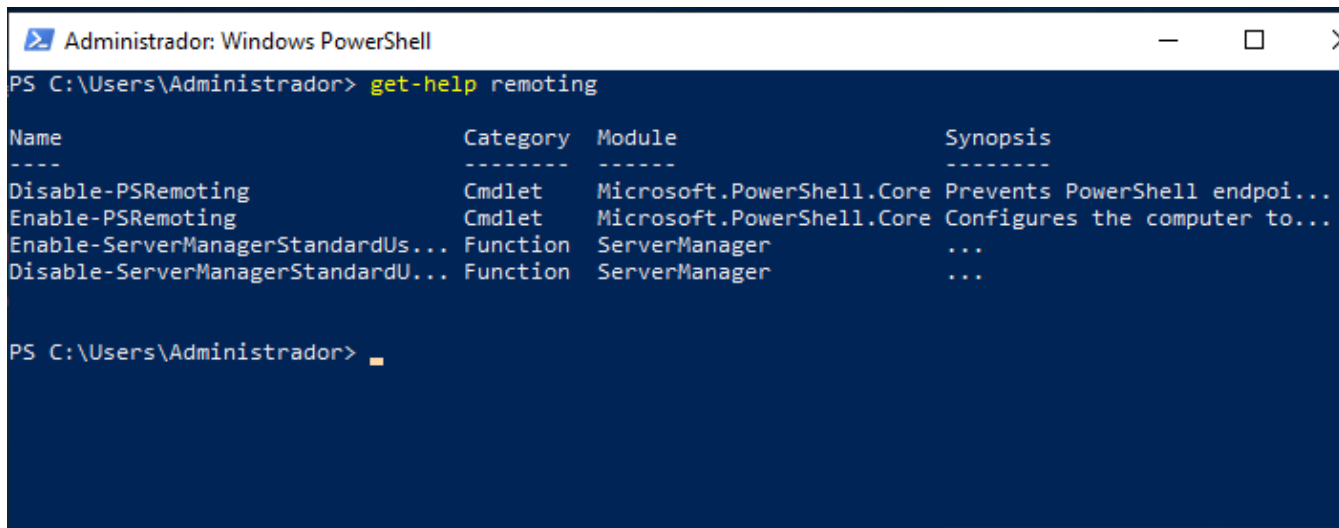
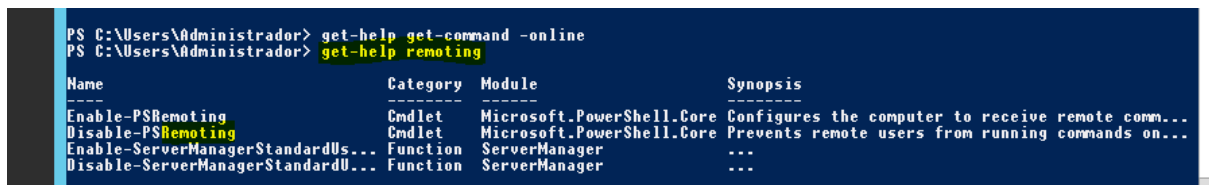
Visualizar ayuda sobre comandos on-line

Get-help Get-Command -online

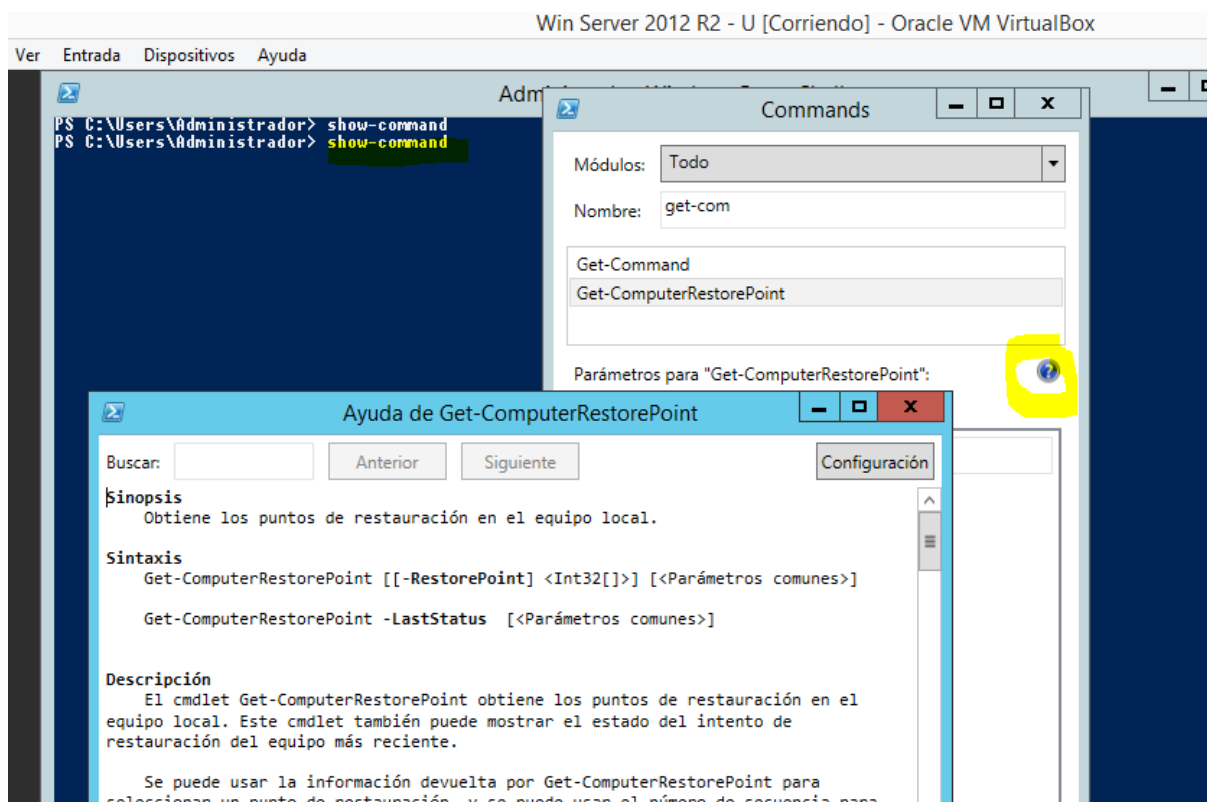
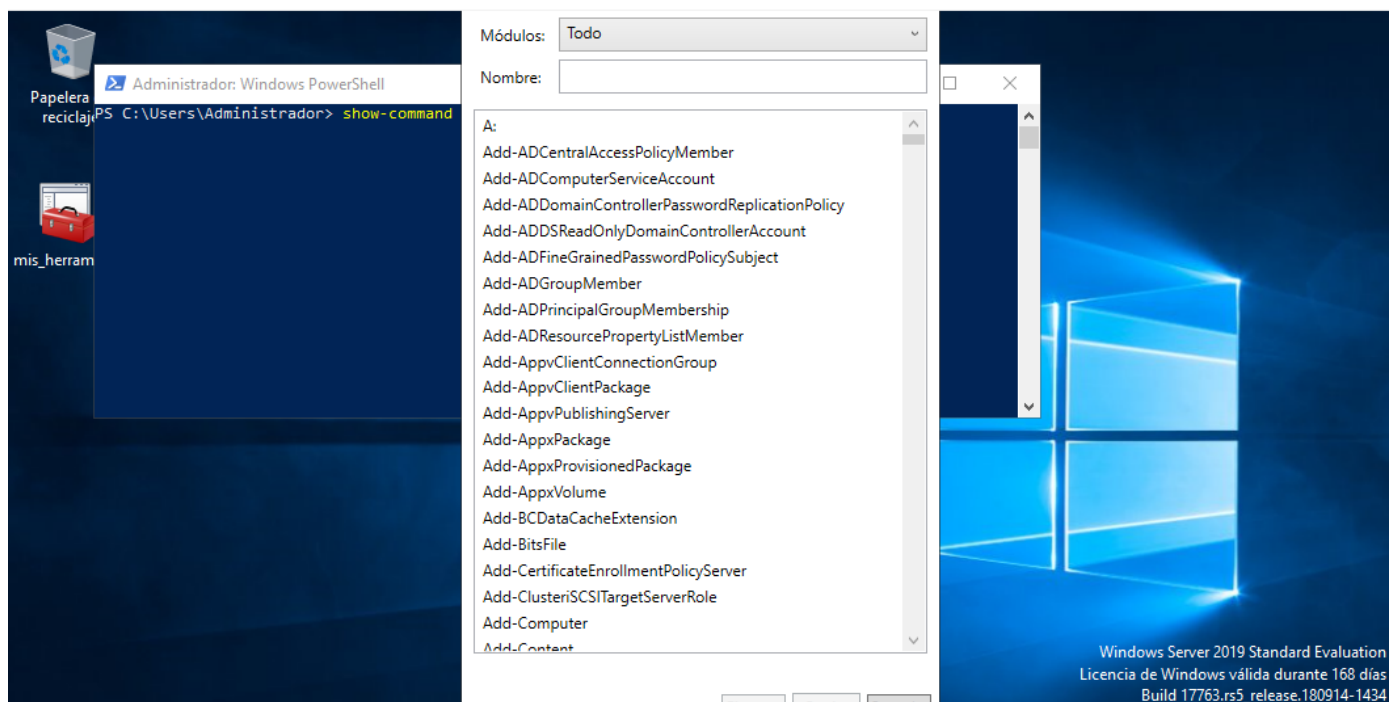


Buscar la palabra “remoting” en los temas de ayuda.

Get-help remoting



Visualizar la ayuda de los comandos en una ventana.
Show-command



LISTA DE ALIAS. Los comandos como CLS, DIR, CD.. etc. en PowerShell son ALIAS.
alias

```
PS C:\Users\Administrador> alias

CommandType      Name                               ModuleName
-----
Alias             % -> ForEach-Object
Alias             ? -> Where-Object
Alias             ac -> Add-Content
Alias             asnp -> Add-PSSnapin
Alias             cat -> Get-Content
Alias             cd -> Set-Location
Alias             chdir -> Set-Location
Alias             clc -> Clear-Content
Alias             clear -> Clear-Host
Alias             clhy -> Clear-History
Alias             cli -> Clear-Item
Alias             clp -> Clear-ItemProperty
Alias             cls -> Clear-Host
Alias             clv -> Clear-Variable
Alias             cnsn -> Connect-PSSession
Alias             compare -> Compare-Object
Alias             copy -> Copy-Item
Alias             cp -> Copy-Item
```

```
PS C:\Users\Administrador> alias

CommandType      Name                               Version      Source
-----
Alias             % -> ForEach-Object
Alias             ? -> Where-Object
Alias             ac -> Add-Content
Alias             asnp -> Add-PSSnapin
Alias             cat -> Get-Content
Alias             cd -> Set-Location
Alias             CFS -> ConvertFrom-String          3.1.0.0      Microsoft.PowerShe...
Alias             chdir -> Set-Location
Alias             clc -> Clear-Content
Alias             clear -> Clear-Host
Alias             clhy -> Clear-History
Alias             cli -> Clear-Item
Alias             clp -> Clear-ItemProperty
```

Crear un nuevo alias

New-alias ver get-childitem

ejecutar el nuevo alias llamado ver y se ejecuta el comando DIR.

Pendiente


```

Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Administrador: Windows PowerShell

PS C:\Users\Administrador> new-alias ver get-childitem
PS C:\Users\Administrador> ver

Directorio: C:\Users\Administrador

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-r--           20/10/2017         18:43      Contacts
d-r--           09/11/2017         12:13      Desktop
d-r--           20/10/2017         18:43      Documents
d-r--           20/10/2017         18:43      Downloads
d-r--           20/10/2017         18:43      Favorites
d-r--           20/10/2017         18:43      Links
d-r--           20/10/2017         18:43      Music
d-r--           20/10/2017         18:43      Pictures
d-r--           20/10/2017         18:43      Saved Games
d-r--           20/10/2017         18:43      Searches
d-r--           20/10/2017         18:43      Videos

PS C:\Users\Administrador> remove-item alias:ver
PS C:\Users\Administrador> ver
ver : El término 'ver' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función, archivo de script o programa ejecutable.
Compruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta es correcta e
inténtelo de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 1
+ ver
+ ~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (ver:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\Administrador> _

```

Eliminar el alias anteriormente creado

Remove-Item alias:ver

Visualizar información de los discos, volumen y las interface de ip.

Get-disk - Get-volume - Get-NetIpinterface

```

Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Administrador: Windows PowerShell

PS C:\Users\Administrador> get-disk

Number Friendly Name                OperationalStatus    Total Size Partition Style
-----
0       VBox HardDisk                Online              32 GB MBR

PS C:\Users\Administrador> get-volume

DriveLetter FileSystemLabel FileSystem DriveType HealthStatus SizeRemaining Size
-----
C           Reservado par... NTFS      Fixed    Healthy    87.31 MB    350 MB
D           VBoxADDITIONS_5. CDFS      CD-ROM   Healthy    16.47 GB    31.66 GB
           0 B                    56.74 MB

PS C:\Users\Administrador> get-NetIpinterface

ifIndex InterfaceAlias AddressFamily NIMtu(Bytes) InterfaceMetric Dhcp ConnectionState PolicyStore
-----
14      isatap.{50F1B03E-E256-41F5-B... IPv6          1280          50 Disabled Disconnected ActiveStore
13      isatap.{B34D6174-8D78-44CE-9... IPv6          1280          50 Disabled Disconnected ActiveStore
1       Loopback Pseudo-Interface 1 IPv6          4294967295    50 Disabled Connected ActiveStore
15      Ethernet 2 IPv4          1500          10 Enabled Connected ActiveStore
12      Ethernet IPv4          1500          10 Disabled Connected ActiveStore
1       Loopback Pseudo-Interface 1 IPv4          4294967295    50 Disabled Connected ActiveStore

PS C:\Users\Administrador>

```

Pendiente